

 ACADÉMIE DE TOULOUSE <i>Liberté Égalité Fraternité</i>		GRILLE NATIONALE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES BTS SNEC –			
NOM :			Prénom :		
Situation d'évaluation n°1			Date de l'évaluation :		
1. Liste des contenus et capacités du programme évalués					
Contenus	Fonction d'une variable réelle : Fonction exponentielle. .Dérivées de fonctions de la forme $e^{u(x)}$. Limites de fonctions. Intégration : valeur moyenne Probabilité. Loi binomiale . Espérance				
Capacités	Représenter une fonction de référence et exploiter cette courbe pour retrouver des propriétés de la fonction Calculer la dérivée d'une fonction à la main. Etudier les variations Interpréter une représentation graphique en en termes de limite, en termes d'asymptote Déterminer et interpréter la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle Reconnaître et justifier qu'une situation relève de la loi binomiale Calculer une probabilité dans le cadre d'une loi binomiale à l'aide d'un logiciel Interpréter l'espérance. Probabilité conditionnelle.				
2. Évaluation¹					
Compétences	Capacités	Questions de l'énoncé	Appréciation du niveau d'acquisition ²		
S'informer	Rechercher, extraire et organiser l'information.				
Chercher	Proposer une méthode de résolution. Expérimenter, tester, conjecturer.				
Modéliser	Représenter une situation ou des objets du monde réel. Traduire un problème en langage mathématique.				
Raisonner, argumenter	Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat. Critiquer une démarche, un résultat.				
Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie	Calculer, illustrer à la main ou à l'aide d'outils numériques, programmer.				
Communiquer	Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit. Présenter un tableau, une figure, une représentation graphique.				
		TOTAL	/ 10		

¹ Des appels (2 au maximum) permettent de s'assurer de la compréhension du problème et d'évaluer la communication orale et les capacités liées à l'usage des outils numériques.

Sur les 10 points, **3 points sont consacrés à l'évaluation de l'utilisation des outils** numériques dans le cadre de différentes compétences.

² Le professeur peut utiliser toute forme d'annotation lui permettant d'évaluer par compétences.

CCF de mathématiques

BTS SNEC 1^{ÈRE} ANNEE.

SESSION 2021

DUREE : 55 MINUTES

NOTE /10

COEFFICIENT 1

Nom et prénom du candidat :

La calculatrice est autorisée

Un ordinateur doté du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat.

Aucun document n'est autorisé

L'usage du téléphone portable est interdit

*La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante
dans l'appréciation des copies*

*Dans la suite du document ce symbole signifie « appeler le professeur pour expliquer votre
démarche*

*Ce sujet comporte ... pages et est constitué de deux exercices indépendants ainsi que ...
appels professeur*

Exercice 1

On considère un circuit, dont la tension, en volt, est calculée en fonction du temps t , en secondes, par la fonction u définie sur $[0 ; +\infty[$ par $u(t) = 18 - 18e^{-0,5t}$

- 1) Quelle est la tension au bout d'un quart de seconde ?
- 2) Sur votre calculatrice ou bien à l'aide du logiciel Géogebra, tracer la courbe représentative de la fonction u sur l'intervalle $[0 ; 15]$.
 - a) Quelle semble être la limite de $u(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
 - b) Déterminer graphiquement, au bout de combien de temps la tension atteint 14 volts.

Appel du professeur

- 3) Démontrer par un calcul à la main que $u'(t) = 9e^{-0,5t}$.
- 4) Etudier en justifiant le sens de variation de la fonction u .
- 5) *On rappelle que la valeur moyenne d'une fonction f sur $[a ; b]$ est le réel $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$*
 - a) Calculer la valeur moyenne sur $[0,15]$ de la tension $u(t)$, arrondie à 10^{-1} près à la calculatrice ou avec Géogebra puis à la main.
 - b) Interpréter le résultat.

Exercice 2

Les parties A et B de cet exercice peuvent être traitées séparément

Partie A

Un atelier contrôle les batteries des téléphones portables fabriquées en grande quantité. La probabilité que la batterie d'un téléphone soit défectueuse est de 4%.

On admet que les pannes rencontrées un jour donné sont indépendantes les unes des autres.

Chaque jour l'atelier contrôle 50 batteries de téléphones. On note X la variable aléatoire égale au nombre de batteries défectueuses testées dans la journée.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et en donner ses paramètres.
2. En utilisant le logiciel Géogebra, calculer, à 10^{-3} près, la probabilité des événements suivants :
 - a. « Un jour donné il y a exactement 3 batteries défectueuses ».
 - b. « Un jour donné il y a au moins 2 batterie défectueuses ».
3. Calculer l'espérance de X . Interpréter le résultat.

Partie B

Dans un deuxième atelier, on contrôle les écrans des téléphones portables.

On considère un lot de 15000 téléphones portables

- 4% des téléphones ont une batterie défectueuse. Parmi les téléphones qui ont une batterie défectueuse, 30% ont aussi un écran défectueux.
- Parmi les téléphones qui ont une batterie en bon état 98% ont un écran en bon état.

1) Compléter le tableau suivant

	Nombre de batteries en bon état	Nombre de batteries défectueuses	Total
Nombre d'écran en bon état			
Nombre d'écrans défectueux			
Total			

2) On prélève au hasard un téléphone dans ce lot

- Quelle est la probabilité que ce téléphone ait une batterie et un écran défectueux ?
- Un des employés de l'atelier affirme que plus d'un tiers des téléphones qui ont un écran défectueux, ont aussi une batterie défectueuse. Cet employé a-t-il raison ?

	S'informer	Chercher	Modéliser	raisonner	Calculer	Communiquer
Exercice 1						
1)	x				x	
2)a)		x				x
2)b)	x					
3)					x	
4)				x		x
5)a)					x	
5)b)						x
Exercice 2						
A1	x		x			x
A2a			x		x	
A2b			x		x	
A3					x	x
B1	x				x	
B2a		x				
B2b		x		x		
total	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	1.5